5.7 三角函数的应用

FIG · B1-5-7

01 · 核心定理、公式与阶段边界

模型通用表达式：$y = A\sin(\omega t + \varphi) + B \quad (A > 0,\ \omega > 0)$

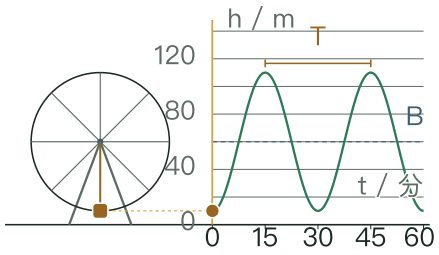
极值与基准：$y_{\max} = B + A,\quad y_{\min} = B - A \implies B = \dfrac{y_{\max} + y_{\min}}{2},\ A = \dfrac{y_{\max} - y_{\min}}{2}$

周期与频率：$T = \dfrac{2\pi}{\omega}$（单位：s 或 min），$f = \dfrac{1}{T} = \dfrac{\omega}{2\pi}$（单位：Hz 或 次/分）

初相确定：代入初始时刻点 (t_0, y_0)，结合上升/下降导向定唯一 $\varphi \in (-\pi, \pi]$

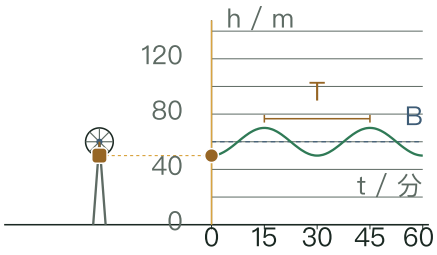
02 · 动手实验台

姿态 A · 基准状态



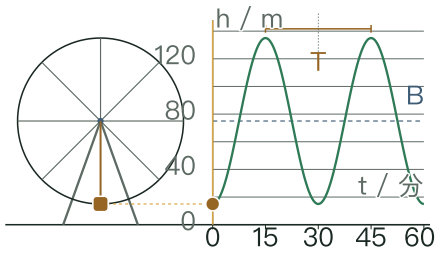
半径 A＝50 m · 中心高 B＝60 m · 一圈 T＝30 分钟 · 起点角＝-90° · 时间 t＝0 分钟

姿态 B · 下界/初始端



半径 A＝10 m · 中心高 B＝60 m · 一圈 T＝30 分钟 · 起点角＝-90° · 时间 t＝0 分钟

姿态 C · 上界/满量程端



半径 A＝60 m · 中心高 B＝75 m · 一圈 T＝30 分钟 · 起点角＝-90° · 时间 t＝0 分钟

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对答案页）

1. 某港口水深 $y = 3\sin\dfrac{\pi}{6}t + 10$（$y$ 单位米，t 单位小时）。最大水深和周期分别是?

☐ A 13 米，$\dfrac{\pi}{6}$ 小时　☐ B 10 米，12 小时　☐ C 13 米，12 小时　☐ D 3 米，12 小时

2. 某天气温近似按正弦曲线变化：凌晨 2 时最低 18 °C，其后相邻的最高温出现在下午 14 时，为 30 °C。写成 $y = A\sin(\omega t + \varphi) + B$（$t$ 单位小时），A、B、ω 是?

☐ A $A = 12,\ B = 24,\ \omega = \dfrac{\pi}{12}$　☐ B $A = 6,\ B = 24,\ \omega = \dfrac{\pi}{6}$

☐ C $A = 6,\ B = 18,\ \omega = \dfrac{\pi}{12}$　☐ D $A = 6,\ B = 24,\ \omega = \dfrac{\pi}{12}$

3. 某天 8 时到 14 时的气温近似为 $y = 6\sin\left(\frac{\pi}{12}t - \frac{2\pi}{3}\right) + 18$，$t \in [8, 14]$（$t$ 单位：时，y 单位：°C）。这段时间里最高温比最低温高多少?

☐ A 12 °C　☐ B 6 °C　☐ C 18 °C　☐ D 24 °C

4. 某水车上一点离水面的高度 $h = -20\cos\frac{\pi}{5}t + 25$（米，秒）。写成 $h = A\sin(\omega t + \varphi) + B$（$A > 0$，$\omega > 0$），下面哪组对?

☐ A $A = -20,\ \varphi = \frac{\pi}{2}$　☐ B $A = 20,\ \varphi = -\frac{\pi}{2}$

☐ C $A = 20,\ \varphi = \frac{\pi}{2}$

参考答案与防坑要点：

(1) [C]

C。最大 $B+A=10+3=13$ 米；$T=\dfrac{2\pi}{\pi/6}=12$ 小时。A 把 ω 当成了周期；B 的 10 是平均水深；D 的 3 是振幅。

(2) [D]

D。$A=\dfrac{30-18}{2}=6$，$B=\dfrac{30+18}{2}=24$。最低到相邻最高隔 12 小时，是**半个**周期，$T=24$，$\omega=\dfrac{2\pi}{24}=\dfrac{\pi}{12}$。A 忘了除以 2；B 把 12 小时当成了整个周期；C 把最低温当成了平衡位置。

(3) [B]

B。（时间范围）t 从 8 到 14，$\frac{\pi}{12}t-\frac{2\pi}{3}$ 从 0 走到 $\frac{\pi}{2}$，只走了四分之一个周期：y 从 18 升到 24，差 6 ℃。选 A 是直接用了“最大值 $-$ 最小值 $=2A$”，可那要括号走满半个周期以上、并且经过最高和最低才成立。题目给了时间范围，就要在这个范围里算。

(4) [B]

B。（负参数先规范）振幅是长度，必须是正的，A 不对。$-\cos x=\sin\left(x-\frac{\pi}{2}\right)$，所以 $h=20\sin\left(\frac{\pi}{5}t-\frac{\pi}{2}\right)+25$。检验：$t=0$ 时原式 $h=-20+25=5$，是最低点；C 代 $t=0$ 得 45，是最高点，弄反了。